



AVALIAÇÃO TESTE

3º Bimestre

Nota:

Nome do aluno(a):

Ano/Série: 9º | Turma: _____

Orientações para avaliação:

- Esta avaliação contém 31 questões distribuídas nas disciplinas: Português, Operações, Geometria e Física, Matemática Financeira, Biologia, Estudos Sociais e Química;
- Atenção ao tempo disponível para a realização da avaliação e o preenchimento do cartão resposta: 1h20;

Durante a avaliação:

- Leia atentamente cada questão antes de responder;
- Utilizar caneta esferográfica preta ou azul no cartão resposta;
- Marque apenas uma alternativa, não rasurar;
- Confira a sua prova antes de entregar.

Tabela de apoio

Você pode consultar esta tabela **em qualquer questão, exceto nas questões 12 e 14.**

x	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	18	27	36	45	54	63	72	81

Nas questões **12 e 14** a conta é o que está sendo avaliado, e a tabela **não** pode ser usada.

Português

QUESTÃO 01

Na frase **A lista de participantes inscritos na oficina chegou à secretaria**, o verbo **chegou** concorda com a palavra:

- a) lista
- b) participantes
- c) oficina
- d) secretaria

QUESTÃO 02

Quatro frases foram escritas na ata de uma reunião.

A que segue a norma-padrão é:

- a) Houveram três pedidos de adiamento durante a sessão.
- b) Deve haver critérios objetivos para essa escolha.
- c) Fazem cinco meses que o processo aguarda parecer.
- d) Existia dúvidas sobre o prazo final de entrega.

QUESTÃO 03

Leia os dois cartazes a seguir. O caso é hipotético.

No mural de um comércio de bairro há dois cartazes escritos à mão. Cartaz 1 — "Consertam-se bicicletas e patinetes." Cartaz 2 — "Necessita-se de ajudante para as manhãs de sábado."

A leitura que os dois cartazes permitem é:

- a) os dois mostram que, diante de se, o verbo pode ficar no singular ou no plural, conforme quem escreve preferir
- b) o segundo cartaz está incompleto, porque quem escreveu omitiu a palavra *ajudantes*, que seria o sujeito
- c) no primeiro o verbo concorda com *bicicletas e patinetes*, e no segundo o sujeito não é identificado
- d) as duas construções são iguais, já que nas duas o se aparece junto do verbo e indetermina o sujeito

QUESTÃO 04

Palavras como *meio*, *bastante* e *caro* às vezes variam e às vezes não.

Elas permanecem invariáveis quando:

- a) acompanham o substantivo a que se ligam
- b) modificam um verbo, um adjetivo ou um advérbio
- c) aparecem no começo da frase, antes do sujeito
- d) vêm precedidas de artigo definido ou indefinido

QUESTÃO 05

Uma placa fixada no pátio da escola traz a frase *Caminhada é bom para quem passa o dia sentado*. O caso é hipotético. A placa será reescrita como *A caminhada é ... para quem passa o dia sentado*, agora com artigo diante do substantivo.

Pela norma-padrão, a forma que completa a segunda frase e a razão dela são:

- a) *bom*, porque o artigo alcança só o substantivo, e não o adjetivo ligado a ele
- b) *bom*, porque *é bom* forma uma expressão pronta, que entra igual em toda frase
- c) *boa*, porque o adjetivo repete o gênero do substantivo em qualquer construção
- d) *boa*, porque o artigo determina *caminhada*, e o adjetivo passa a concordar

Operações

QUESTÃO 06

Toda equação do 2º grau escrita na forma $ax^2 + bx = 0$, com a diferente de zero, tem:

- a) o número um como uma de suas raízes
- b) duas raízes reais opostas entre si
- c) o número zero como uma de suas raízes
- d) nenhuma raiz real, qualquer que seja a

QUESTÃO 07

Resolvendo a equação $3x^2 + 27 = 0$ no conjunto dos números reais, obtém-se:

- a) $x = 3$ ou $x = -3$
- b) $x = 9$ ou $x = -9$
- c) $x = 0$ ou $x = -9$
- d) nenhuma raiz real

QUESTÃO 08

Na equação $x^2 - 2x - 15 = 0$, tem-se $a = 1$, $b = -2$ e $c = -15$.

Aplicando a fórmula de Bhaskara, obtém-se:

- a) $x = 5$ ou $x = -3$
- b) $x = -5$ ou $x = 3$
- c) $x = 10$ ou $x = -6$
- d) nenhuma raiz real

QUESTÃO 09

Leia a anotação a seguir. O caso é hipotético.

Um estudante anotou apenas o discriminante de três equações do 2º grau, sem resolver nenhuma delas. Equação I — discriminante igual a 49 Equação II — discriminante igual a 0 Equação III — discriminante igual a -12

A leitura que essa anotação, sozinha, permite é:

- a) a I tem duas raízes reais distintas, a II tem uma raiz dupla e a III não tem raiz real
- b) a I tem raízes 7 e -7, porque a raiz quadrada de 49 é 7 e o sinal pode ser os dois
- c) a III tem duas raízes negativas, já que o discriminante dela é um número negativo
- d) as três têm a mesma quantidade de raízes reais, porque todas elas são equações do 2º grau

QUESTÃO 10

A forma fatorada da expressão $x^2 - 25$ é:

- a) $(x - 5)(x - 5)$
- b) $(x + 5)(x + 5)$
- c) $(x + 5)(x - 5)$
- d) $(x + 25)(x - 25)$

Geometria e Física

QUESTÃO 11

Num triângulo retângulo, o seno de um ângulo agudo é a razão entre:

- a) o cateto adjacente e a hipotenusa
- b) o cateto oposto e o cateto adjacente
- c) a hipotenusa e o cateto oposto
- d) o cateto oposto e a hipotenusa

QUESTÃO 12

Um fio de sustentação vai do alto de um poste até um ponto do chão e forma um ângulo de 60° com o chão. O fio mede 8 m.

Usando $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$ e $\sqrt{3} \approx 1,73$, a altura do poste é de aproximadamente:

- a) 4,0 m
- b) 6,9 m
- c) 9,2 m
- d) 13,8 m

QUESTÃO 13

Uma pessoa empurra uma parede com força intensa durante cinco minutos, e a parede não sai do lugar.

O trabalho realizado por essa força é:

- a) igual à força multiplicada pelo tempo de esforço
- b) positivo, porque a força aplicada foi bastante grande
- c) igual a zero, porque não houve deslocamento
- d) negativo, porque a parede resistiu ao empurrão recebido

QUESTÃO 14

Numa alavanca em equilíbrio, uma carga de 900 N está a 0,4 m do apoio, e a força aplicada do outro lado está a 1,2 m do apoio.

Sabendo que, no caso ideal, o produto da força pelo seu braço é igual dos dois lados, essa força vale:

- a) 300 N
- b) 360 N
- c) 900 N
- d) 2 700 N

QUESTÃO 15

Leia o caso a seguir. Ele é hipotético.

Duas peças iguais, de 480 N cada uma, precisam ser erguidas 1 m até a bancada de uma oficina. Marcos usa um sistema de roldanas e recolhe 4 m de corda. Júlia usa uma alavanca e, para erguer a peça, sua mão desce 2 m.

A leitura que o caso permite é:

- a) Marcos precisou de mais força que Júlia, porque recolheu um comprimento maior de corda
- b) Marcos aplicou 120 N e Júlia, 240 N, e cada peça recebeu 480 J nos dois casos
- c) o sistema de roldanas foi o mais vantajoso, porque perde menos energia em atrito
- d) a peça de Júlia recebeu o dobro da energia, porque foi erguida com o dobro da força

Matemática Financeira

QUESTÃO 16

Uma aplicação hipotética de R\$ 2.000,00 rende 2% ao mês, no regime de juros compostos. Para obter o montante em 3 meses, multiplica-se R\$ 2.000,00 por 1,02 três vezes seguidas, cada multiplicação feita sobre o resultado da anterior.

Esse montante é de:

- a) R\$ 2.040,00
- b) R\$ 2.120,00
- c) R\$ 2.122,42
- d) R\$ 2.164,86

QUESTÃO 17

Leia o extrato a seguir. O caso é hipotético.

Extrato anual de uma aplicação. Saldo em janeiro: R\$ 4.000,00 Saldo em dezembro do mesmo ano: R\$ 4.360,00 Rendimento do período: 9% Inflação acumulada no mesmo período: 6%

A leitura que o extrato permite é:

- a) a aplicação foi a melhor escolha daquele ano, já que o saldo terminou maior do que começou
- b) o dinheiro estava aplicado em renda fixa, e por isso o ganho estava garantido desde janeiro
- c) o ganho real é igual ao que aparece no extrato, porque o saldo de fato subiu R\$ 360,00
- d) o saldo cresceu 9%, e o poder de compra, cerca de 3% — o resto repôs a alta dos preços

Biologia

QUESTÃO 18

Duas estruturas de espécies diferentes são chamadas homólogas quando:

- a) exercem a mesma função, ainda que venham de origens diferentes
- b) têm a mesma origem ancestral, ainda que exerçam funções diferentes
- c) estão reduzidas em relação ao tamanho que tinham no ancestral
- d) aparecem no mesmo estágio do desenvolvimento embrionário dos dois

QUESTÃO 19

Numa escavação, dois fósseis foram encontrados em camadas geológicas não perturbadas: o fóssil P, numa camada mais profunda, e o fóssil Q, na camada imediatamente acima dela.

Sem nenhuma medida de isótopos radioativos, é possível afirmar que:

- a) a idade numérica do fóssil P sai da profundidade da camada
- b) o fóssil Q é descendente direto do fóssil P
- c) o fóssil P é mais antigo que o fóssil Q da camada de cima
- d) os dois fósseis pertencem à mesma espécie extinta

QUESTÃO 20

Leia os dados a seguir. O caso é hipotético.

Um laboratório comparou uma mesma proteína em quatro espécies e registrou a porcentagem de aminoácidos idênticos aos da espécie 1. espécie 2 — 98% espécie 3 — 85% espécie 4 — 60%

A leitura que esses dados, sozinhos, permitem é:

- a) a espécie 1 descende da espécie 2, que é justamente a que mais se parece com ela
- b) a espécie 4 vive num ambiente muito diferente daquele em que vive a espécie 1
- c) as quatro espécies têm o mesmo grau de parentesco, pois compartilham a mesma proteína
- d) a espécie 2 é a mais aparentada com a espécie 1, e a espécie 4 é a menos aparentada

QUESTÃO 21

Segundo a explicação de Lamarck para o pescoço longo da girafa, essa característica surgiu porque:

- a) pescoços de comprimentos diferentes já existiam, e os mais longos deixaram mais descendentes
- b) o ambiente sorteou ao acaso quais girafas nasceriam com o pescoço mais longo que as demais
- c) o esforço de alcançar folhas altas alongou o pescoço, e esse alongamento passou aos filhotes
- d) todas as girafas já nasciam com o pescoço longo desde a primeira geração da espécie

QUESTÃO 22

Numa população de caramujos de uma mesma espécie já havia conchas claras e conchas escuras quando uma ave predadora passou a caçar naquela área. Com o tempo, os caramujos de concha escura, mais difíceis de enxergar no solo, tornaram-se muito mais frequentes. O caso é hipotético.

Pela explicação de Darwin, isso ocorreu porque:

- a) a proporção entre as duas cores mudou por acaso, sem relação com a chegada da ave
- b) os de concha escura escaparam mais da ave e deixaram mais descendentes que os claros
- c) os de concha escura viveram mais tempo, e nada disso passou à geração seguinte
- d) as conchas escuras já eram maioria na área, e foi isso que atraiu a ave para lá

Estudos Sociais

QUESTÃO 23

Em 1950, Robert Schuman propôs colocar a produção de carvão e aço da França e da Alemanha sob uma autoridade comum.

A razão apresentada para essa escolha foi que:

- a) carvão e aço eram a base da indústria de guerra dos dois países
- b) carvão e aço eram os produtos mais caros do comércio europeu
- c) os dois países já dividiam a mesma moeda desde o fim da guerra
- d) os dois países precisavam de uma autoridade comum para as fronteiras

QUESTÃO 24

Um país europeu registra, ao mesmo tempo, queda da natalidade, aumento da expectativa de vida e chegada de trabalhadores estrangeiros em idade de trabalhar.

O efeito mais direto dessa chegada é:

- a) elevar a natalidade do país ao patamar de trinta anos atrás
- b) reduzir a expectativa de vida registrada naquela população
- c) encerrar as disputas políticas sobre fronteiras e acolhimento
- d) ampliar a população em idade de trabalhar do país

QUESTÃO 25

Bangladesh e a ilha de Java têm densidade demográfica muito elevada, enquanto áreas da Sibéria e da Ásia Central são pouco povoadas.

Essa diferença se explica principalmente por:

- a) o tamanho do território, que decide quantas pessoas cabem nele
- b) água, solos cultiváveis e circulação nas áreas mais povoadas
- c) a religião predominante em cada uma das duas áreas do continente
- d) a presença de megacidades, que é o que define a densidade de um país

QUESTÃO 26

Num país asiático, o Estado é dono das empresas de energia e das ferrovias, e milhares de empresas privadas concorrem entre si no comércio e na indústria. Certas zonas industriais operam com regras próprias para atrair investimento estrangeiro.

Esse arranjo corresponde ao que se chama de:

- a) capitalismo liberal, em que o Estado não participa da economia do país
- b) economia planejada, em que o governo define a produção e os preços
- c) socialismo de mercado, que combina propriedade estatal e empresas privadas
- d) economia de serviços e tecnologia, como a do polo indiano de Bangalore

QUESTÃO 27

Leia o relatório a seguir. O caso é hipotético.

Um país do golfo Pérsico publicou estes números no seu relatório anual. · 92% do que o país exporta é petróleo. · A renda do Estado caiu 30% no ano em que o preço internacional do barril baixou. · Quase toda a carga exportada sai pelo estreito de Ormuz. · Três em cada quatro trabalhadores do país estão em empregos ligados ao setor.

A leitura que o relatório permite é:

- a) o país tem grande poder de negociação e, ao mesmo tempo, forte dependência de uma fonte só
- b) o país é o mais rico da região, já que o petróleo é a mercadoria mais valiosa do mundo
- c) o país já iniciou a diversificação da sua economia, e é por isso que mede esses números
- d) os quatro números mostram apenas riqueza, pois exportar petróleo garante renda alta ao Estado

Química

QUESTÃO 28

Segundo Arrhenius, uma base é a substância que, em água:

- a) forma H^+ , presente na solução como H_3O^+
- b) deixa a fenolftaleína incolor
- c) não conduz corrente elétrica
- d) disponibiliza íons hidróxido, OH^-

QUESTÃO 29

O hidróxido de cálcio, $Ca(OH)_2$, usado como cal hidratada, é um sólido formado por íons.

Ao ser colocado em água, ele:

- a) sofre ionização, porque os íons se formam apenas no contato com a água
- b) sofre dissociação, porque os íons Ca^{2+} e OH^- já existiam no sólido
- c) libera íons H^+ e deixa a solução com pH abaixo de 7, como um ácido
- d) permanece sem liberar íons, e por isso a solução não conduz corrente

QUESTÃO 30

Uma solução de sabão é testada com tornassol vermelho e com fenolftaleína.

O resultado esperado é:

- a) o tornassol torna-se azul, e a fenolftaleína torna-se rosa
- b) o tornassol permanece vermelho, e a fenolftaleína permanece incolor
- c) o tornassol torna-se azul, e a fenolftaleína permanece incolor
- d) os dois indicadores permanecem sem mudança, porque o sabão é neutro

QUESTÃO 31

Leia as medidas a seguir. O caso é hipotético.

Uma escola mediu o pH de quatro líquidos e anotou os resultados. líquido I — pH 2, um suco de limão líquido II — pH 7, água pura líquido III — pH 10, leite de magnésia líquido IV — pH 13, uma solução de soda cáustica

A leitura que essas medidas permitem é:

- a) I é ácido, II é neutro, III e IV são básicos, e o pH sozinho não mede o risco
- b) o líquido IV é o mais perigoso dos quatro, porque é o que está mais longe de 7
- c) o líquido I pode ser bebido sem cuidado, já que sucos de fruta são alimentos
- d) os líquidos III e IV oferecem o mesmo risco, uma vez que os dois são básicos